Imersão Dados com Python – Alura (2026)

Sobre o projeto

Este repositório contém o projeto desenvolvido durante a **Imersão Dados com Python 2026** da Alura, uma semana de estudos práticos focados em análise de dados com Python, visualização de dados e construção de dashboard interativo utilizando dados reais.

O projeto foi desenvolvido a partir de uma base de dados com **133.349 linhas e 11 colunas**, permitindo aplicar, na prática, as principais etapas de um projeto de análise de dados: importação, limpeza, tratamento, análise e visualização dos dados.

Durante a imersão, o foco não foi apenas aprender comandos em Python, mas entender como os dados podem ser transformados em informação útil para apoiar decisões.

Objetivo do projeto

O objetivo deste projeto foi aplicar, na prática, o processo completo de análise de dados utilizando Python, desde a importação da base até a criação de gráficos e dashboards interativos.

Este projeto busca responder perguntas como:

- Como estão distribuídos os salários na área de dados?
- Qual a diferença salarial entre níveis de experiência?
- Como o trabalho remoto impacta os salários?
- Quais cargos possuem maiores salários médios?
- Como transformar dados brutos em visualizações claras e objetivas?

Base de dados

A base utilizada possui informações sobre profissionais da área de dados ao redor do mundo, contendo informações como:

Coluna	Descrição
work_year	Ano do trabalho
experience_level	Nível de experiência
employment_type	Tipo de contratação
job_title	Cargo
salary	Salário na moeda local
salary_currency	Moeda do salário

salary_in_usd	Salário convertido para USD
employee_residence	País do funcionário
remote_ratio	Percentual de trabalho remoto
company_location	País da empresa
company_size	Tamanho da empresa

Total de registros: **133.349 linhas**
Total de colunas: **11 colunas**

Tecnologias utilizadas

- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- Visualização de dados
- Gráficos interativos com apoio de IA

Etapas do projeto

O projeto seguiu as principais etapas de um fluxo de análise de dados:

1. Importação dos dados

Leitura da base de dados e criação do DataFrame.

2. Preparação e limpeza dos dados

- Renomear colunas
- Identificar dados faltantes
- Tratar dados faltantes
- Ajustar tipos de dados
- Padronizar informações

3. Análise exploratória dos dados

- Análise de salários
- Análise por nível de experiência
- Análise por cargo

- Análise por país
- Análise de trabalho remoto

4. Visualização dos dados

- Criação de gráficos
- Customização de gráficos
- Uso de Matplotlib e Seaborn

5. Criação de dashboard interativo

Criação de gráficos interativos para facilitar a visualização e interpretação dos dados.

Principais aprendizados

Durante o desenvolvimento deste projeto, foi possível aprender e aplicar:

- Manipulação de dados com pandas
- Limpeza e tratamento de dados
- Criação de gráficos
- Análise exploratória de dados
- Visualização de dados
- Criação de dashboard interativo
- Importância dos dados para tomada de decisão

Este projeto representa a aplicação prática de um fluxo real de análise de dados, desde os dados brutos até a geração de insights.

Sobre o mercado de dados

A área de dados tem crescido rapidamente nos últimos anos e está presente em diversas áreas como tecnologia, finanças, marketing, logística e operações. A análise de dados permite transformar grandes volumes de informação em conhecimento para apoiar decisões estratégicas.

O Python se tornou uma das principais ferramentas dessa área por ser uma linguagem versátil, relativamente simples de aprender e muito poderosa para análise, automação e visualização de dados.

Principais Insights Encontrados

Durante a análise dos dados, foi possível observar alguns padrões importantes:

- Profissionais com maior nível de experiência apresentam salários significativamente mais altos.
- Cargos como Data Scientist, Data Engineer e Machine Learning Engineer apresentam maiores médias salariais.
- O trabalho remoto aparece com maior frequência em cargos mais seniores.
- Os salários variam bastante de acordo com o país da empresa e do funcionário.
- Empresas de médio e grande porte tendem a pagar salários mais altos.

Esses insights demonstram como a análise de dados pode ser utilizada para entender o mercado de trabalho e apoiar tomadas de decisão.

Autor

Projeto desenvolvido por **Inacio Rocha**
Estudos em Análise de Dados com Python – 2026.

Sobre a Imersão

Imersão oferecida gratuitamente pela Alura:
https://cursos.alura.com.br/imersao/imersao-dados-python-ii

Observação

Este projeto tem fins educacionais e faz parte do processo de aprendizado em Análise de Dados, Python e visualização de dados.